# 高階偏導関数と極値　シュワルツの定理・2 次のテイラー展開・ヘッセ行列

定理　分野：多変数　学年：2年前期　★ 最重要

**このページを読む前に**　全微分と連鎖律　テイラーの定理　点列コンパクト


**Synopsis** 梗概

$C^2$ 級の関数では、偏微分の順番を入れかえてよい（シュワルツの定理）。1 変数のテイラーの定理を線分に沿って使うと、2 次のテイラー展開 $f(a+h)=f(a)+\nabla f(a)\cdot h+\frac{1}{2}h^{T}H(\xi)h$ が得られる。勾配が 0 の点で、ヘッセ行列が正定値なら極小、負定値なら極大である。2 変数なら判定は行列式の符号で書ける。


**Notation** 記号　**このページで使う記号と約束**

- $U\subset\mathbb{R}^n$：開集合（各点のまわりに球がとれる集合）。$a\in U$。$f:U\to\mathbb{R}$。
- $e_j=(0,\dots,0,1,0,\dots,0)$：第 $j$ 成分だけ 1 の単位ベクトル。$h=(h_1,\dots,h_n)\in\mathbb{R}^n$：変位。$\|h\|$：ユークリッドノルム。
- $\|A\|_F:=\left(\sum_{i,j}a_{ij}^2\right)^{1/2}$：行列の成分の 2 乗和のノルム。$\|Ah\|\le\|A\|_F\|h\|$（行列の作用素ノルムと同じコーシー＝シュワルツの計算）。
- $\partial_i\partial_j f:=\partial_i(\partial_j f)$（先に $j$、次に $i$ で微分）。$n=2$ では $f_{xy}=\partial_y\partial_x f$ と書く本もあり、順番の約束は本によって違う。
- $C^2(U)$：2 階までの偏導関数がすべて存在して連続な関数全体。
- $H(a)=\left(\partial_i\partial_j f(a)\right)_{i,j}$：ヘッセ行列。$h^{T}Hh=\sum_{i,j}\partial_i\partial_j f\,h_ih_j$（2 次形式）。
- $H$ が**正定値** $:\Longleftrightarrow$ すべての $v\neq0$ で $v^{T}Hv>0$。

## 1　シュワルツの定理

**Thm. 1.1**　*（シュワルツの定理（偏微分の順序交換））*　★ 最重要

*$U\subset\mathbb{R}^2$ を開集合、$f:U\to\mathbb{R}$ とし、$\partial_x f,\partial_y f,\partial_y\partial_x f,\partial_x\partial_y f$ が $U$ 上に存在して $(a,b)\in U$ で連続とする。このとき $\partial_y\partial_x f(a,b)=\partial_x\partial_y f(a,b)$。特に $f\in C^2(U)$ ならば偏微分の順序は交換できる（$n$ 変数でも、2 変数ずつ同じ議論をすればよい）。*

*Proof.* 証明

1. $(a,b)$ を中心とする正方形 $[a-r,a+r]\times[b-r,b+r]\subset U$ をとり、$0<|h|<r$ について $\Delta(h):=f(a+h,b+h)-f(a+h,b)-f(a,b+h)+f(a,b)$ とおく。
2. **$x$ から先に。** $\varphi(x):=f(x,b+h)-f(x,b)$ とおくと $\Delta(h)=\varphi(a+h)-\varphi(a)$。平均値の定理より $\Delta(h)=\varphi'(\xi)h=\partial_x f(\xi,b+h)-\partial_x f(\xi,b)\,h$（$\xi$ は $a$ と $a+h$ の間）。さらに $y\mapsto\partial_x f(\xi,y)$ に平均値の定理を使って $\Delta(h)=\partial_y\partial_x f(\xi,\eta)h^2$（$\eta$ は $b$ と $b+h$ の間）。
3. **$y$ から先に。** $\psi(y):=f(a+h,y)-f(a,y)$ とおくと $\Delta(h)=\psi(b+h)-\psi(b)$ で、同様に $\Delta(h)=\partial_x\partial_y f(\xi',\eta')h^2$（$\xi',\eta'$ はそれぞれ $a$ と $a+h$、$b$ と $b+h$ の間）。
4. よって $\partial_y\partial_x f(\xi,\eta)=\frac{\Delta(h)}{h^2}=\partial_x\partial_y f(\xi',\eta')$。$h\to0$ のとき $(\xi,\eta),(\xi',\eta')\to(a,b)$ で、二つの 2 階偏導関数は $(a,b)$ で連続なので、両辺の極限をとって結論を得る。

■

**Ex. 1.2** *(連続性がないと順序を交換できない)*

$f(x,y) := \dfrac{xy(x^2-y^2)}{x^2+y^2}$（$(x,y)\neq 0$）、$f(0,0)=0$ とする。$y\neq 0$ について $\partial_x f(0,y) = \lim_{h\to 0}\frac{f(h,y)}{h} = \lim \frac{y(h^2-y^2)}{h^2+y^2} = -y$、$y=0$ でも $\partial_x f(0,0)=0=-0$。よって $\partial_y\partial_x f(0,0) = \frac{d}{dy}(-y) = -1$。同様に $\partial_y f(x,0)=x$ から $\partial_x\partial_y f(0,0)=1$。二つは等しくない（2 階偏導関数が原点で連続でない）。

## 2 2 次のテイラー展開

**Thm. 2.1** *(2 次のテイラー展開)* ★ 最重要

$f\in C^2(U)$、$a\in U$、$h\in\mathbb{R}^n$ で、$a$ と $a+h$ を結ぶ線分が $U$ に含まれるとする。線分上のある点 $\xi$ で

$$f(a+h) = f(a) + \nabla f(a)\cdot h + \frac{1}{2}h^T H(\xi) h.$$

*Proof.* 証明

1. $\varphi(t) := f(a+th)$（$t\in[0,1]$ を含む開区間）とおく。曲線に沿った微分より $\varphi'(t) = \sum_j \partial_j f(a+th) h_j$。各 $\partial_j f$ も $C^1$ 級なので、もう一度使って $\varphi''(t) = \sum_j \sum_i \partial_i\partial_j f(a+th) h_i h_j = h^T H(a+th) h$。1 変数のテイラーの定理（$n=1$）より $\varphi(1) = \varphi(0) + \varphi'(0) + \frac{1}{2}\varphi''(\tau)$ となる $\tau\in(0,1)$ があり、$\xi := a+\tau h$。

■

## 3 極値の判定

**Thm. 3.1** *(ヘッセ行列による極値の判定)* ★ 最重要

$f\in C^2(U)$、$a\in U$ で $\nabla f(a)=0$ とする。$H(a)$ が正定値ならば、$f$ は $a$ で狭義の極小値をとる（ある $\delta>0$ で、$0<\|x-a\|<\delta$ なら $f(x)>f(a)$）。$H(a)$ が負定値（$-H(a)$ が正定値）ならば狭義の極大値をとる。

*Proof.* 証明

1. **ステップ 1：一様な正値性**。単位球面 $S=\{v\mid \|v\|=1\}$ は有界閉集合なので点列コンパクトで、連続関数 $v\mapsto v^T H(a) v$ は $S$ 上で最小値 $\mu$ をとる（最大値・最小値の定理）。正定値なので $\mu>0$。斉次性より、すべての $v$ で $v^T H(a) v \geq \mu\|v\|^2$。
2. **ステップ 2：近くでも正値**。2 階偏導関数は連続なので、ある $\delta>0$ があって $\|\xi-a\|<\delta$ なら $\xi\in U$ かつ $\|H(\xi)-H(a)\|_F < \frac{\mu}{2}$。このとき $|v^T(H(\xi)-H(a))v| \leq \|v\|\,\|(H(\xi)-H(a))v\| \leq \|H(\xi)-H(a)\|_F\|v\|^2 < \frac{\mu}{2}\|v\|^2$（$v\neq 0$）なので、$v^T H(\xi) v > \frac{\mu}{2}\|v\|^2$。
3. **ステップ 3：結論**。$0<\|h\|<\delta$ なら、線分 $[a,a+h]$ は $N(a;\delta)$（凸）に含まれ、2 次のテイラー展開と $\nabla f(a)=0$ より $f(a+h)-f(a) = \frac{1}{2}h^T H(\xi) h > \frac{\mu}{4}\|h\|^2 > 0$。極大は $-f$ に同じ議論を使う。

■

**Prop. 3.2** *(2 変数の判定法)* ★ 最重要

$n=2$、$H=\begin{pmatrix} A & B \\ B & C \end{pmatrix}$（$A=\partial_x^2 f, B=\partial_x\partial_y f, C=\partial_y^2 f$ の $a$ での値）とする。$\nabla f(a)=0$ のとき

命題

1. $AC-B^2>0$ かつ $A>0$ ならば極小、$AC-B^2>0$ かつ $A<0$ ならば極大。
2. $AC-B^2<0$ ならば極値でない（鞍点）。

（$AC-B^2=0$ のときは、この判定法では決まらない。）

*Proof.* 証明

1. $v=(x,y)$ について、$A\neq 0$ なら平方完成して
$$v^THv = Ax^2+2Bxy+Cy^2 = A\left(x+\frac{B}{A}y\right)^2+\frac{AC-B^2}{A}y^2. \qquad \leftarrow \text{平方完成}$$

2. (1) $AC-B^2>0$、$A>0$ なら両項とも $\geq 0$ で、和が 0 なら $y=0$ かつ $x=0$。よって正定値で、定理より極小。$A<0$ なら負定値で極大。（$AC-B^2>0$ なら $AC>B^2\geq 0$ なので $A\neq 0$。）

3. (2) $AC-B^2<0$ とする。**異符号の方向がある：**$A\neq 0$ なら $v=(1,0)$ で $v^THv=A$、$v=(-B,A)$ で $v^THv=A(AC-B^2)$ となり、両者は異符号。$A=0$ なら $-B^2<0$ より $B\neq 0$ で、$v=(1,t)$ について $v^THv=t(2B+Ct)$。$0<|t|<\frac{|B|}{|C|+1}$ なら $2B+Ct$ は $B$ と同符号なので、$t$ の符号を変えれば $v^THv$ は正にも負にもなる。**極値でない：**$v^TH(a)v>0$ となる $v$ をとると、$H$ の連続性より $\xi$ が $a$ に近ければ $v^TH(\xi)v>0$（定理の証明のステップ 2 と同じ評価）で、2 次のテイラー展開より十分小さい $s\neq 0$ で $f(a+sv)-f(a)=\frac{s^2}{2}v^TH(\xi_s)v>0$。同様に $v^TH(a)v<0$ の方向では $f(a+sv)<f(a)$。どんな近くにも $f(a)$ より大きい点と小さい点があるので、極値ではない。

∎

**Ex. 3.3** *(例)*

例

$f(x,y)=x^2+xy+y^2-3x$。$\nabla f=(2x+y-3,\ x+2y)=0$ を解いて $(x,y)=(2,-1)$。$H=\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$、$AC-B^2=3>0$、$A=2>0$ なので極小で、値は $f(2,-1)=4-2+1-6=-3$。一方 $g(x,y)=x^2-y^2$ は原点で $\nabla g=0$、$AC-B^2=-4<0$ で鞍点（$x$ 軸方向には極小、$y$ 軸方向には極大）。

**Q 停留点（$\nabla f=0$）以外で極値になることはある？**

**A** $U$ の内点では、ない。$a$ で極値をとり $f$ が全微分可能なら、各 $j$ について 1 変数関数 $t\mapsto f(a+te_j)$ が $t=0$ で極値をとるので、フェルマーの補題より $\partial_j f(a)=0$。ただし、定義域の境界上や微分可能でない点では、$\nabla f\neq 0$ でも最大・最小になりうる。